L2 Informatique Novembre 2016

EXAMEN Modélisation Base de données

1h30 : documents autorisés

**Aucun appareil autorisé (portables ETEINTS et rangés)**

Nous désirons modéliser une base de donnés pour gérer les activités du service livraison d'une entreprise de commerce en ligne de fruits et légumes Bio. Dans la version que nous vous demandons de réaliser aujourd'hui nous ne rentrerons pas dans les détails techniques des applications et nous nous limiterons aux concepts présentés ci dessous.

Nous proposons différents articles à la ventes, les articles proposés ne sont pas obligatoirement en stock, nous avons des réapprovisionnements tous les jours. Par contre, pour assurer un service fraicheur irréprochable nous livrons les commandes le jour même pour les produits en stock et dès qu'ils sont disponible pour les autres, si nous avons une rupture de stock sur certains produits, la commande est donc livrée en plusieurs fois avec une première livraison le jour même des produits en stock. Si nous n'avons pas assez d'un produit pour honorer une commande, nous livrons la quantité totale demandée le lendemain, ou dès que le produit sera de nouveau assez en stock.

Nos produits sont identifiés par un numéro unique, car le nom du produit n'est pas discriminant, nous avons par exemple plusieurs types et catégories de carottes. Pour chaque produit nous indiquons le lieu de provenance ainsi que le type culture (différent niveaux de bio existent) mais aussi le prix et le conditionnement (en vrac, par kilo, à la pièce, par livre, ...)

Les clients passent des commandes qui peuvent contenir plusieurs articles. Pour chaque commande nous retenons donc le client, la date et les articles commandés.

Nos livreurs préparent ces commandes, en plusieurs livraisons si besoin quand un article n'est pas complètement disponible le jour même. Chaque livraison, même partielle d'une commande est scrupuleusement saisie avec la date de préparation et l'identifiant du préparateur. Bien entendu pour les livraisons nous retenons également les clients associés et les produits qui la composent.

A midi, l'ensemble des livraisons sont rentrées dans un programme d'optimisation des tournées (une boite noire pour nous), ainsi que l'ensemble des camionnettes en état de rouler avec le kilométrage de chacune. En sortie le programme nous donne les tournées à effectuer avec chaque camionnette. Le choix de l'affectation de telle livraison à telle camionnette est fait par le programme. Les livreurs chargent alors leur tournée en fonction de ces résultats. Et l'après-midi, chaque livreur effectue les livraisons prévues pour sa tournée.

Chaque jour, une mise à jour des commandes est effectuée. A savoir que l'on compare les commandes qui ne sont pas encore finalisées avec les livraisons du jour, on vérifie les produits livrés par rapport aux produits commandés. Pour chaque commande, nous mettons indiquons pour chaque produit s'il a été livré. Quand tous les produits d'une commande ont été livré la commande est indiquée comme « finalisée ». Celles qui ne le sont pas, seront représentées le lendemain avec les nouvelles commandes.

Nos personnels sont identifiés par un numéro, qui fait référence à leur fiche d'employé dans une autre base de donnée.

Nous ne gérons pas dans cette base les aspects de facturation des commandes.

Vous prendrez grand soin dans le choix des noms de vos attributs afin qu'ils soient clairement compréhensibles. Vous pouvez créer, au besoin, des numéros identifiant les entités de cette modélisation.

Les ENTITES

produit

commande

client ? => gérée ailleurs ?

Livreur ? Préparateur ? => Personnel (gérée ailleurs)

livraison

camionnette

Le SQUELETTE

livraison | camionnette | $personne_{livreur}$ |
| $personne_{préparateur}$ |
| commande | client |

$produits_{commandés}$ |

$produits_{livrés}$ |

LES DF

d1 : Id_liv → date, Id_com, Id_cam, $id_pers_P$ /* livraison */

d2 : Id_com → Id_cli, date /* commande */

d3 : Id_cam → Km, $Id_pers_L$ /* camionnette */

d4 : Id_pro → nom, type, catégorie, prix, provenance /* produit */

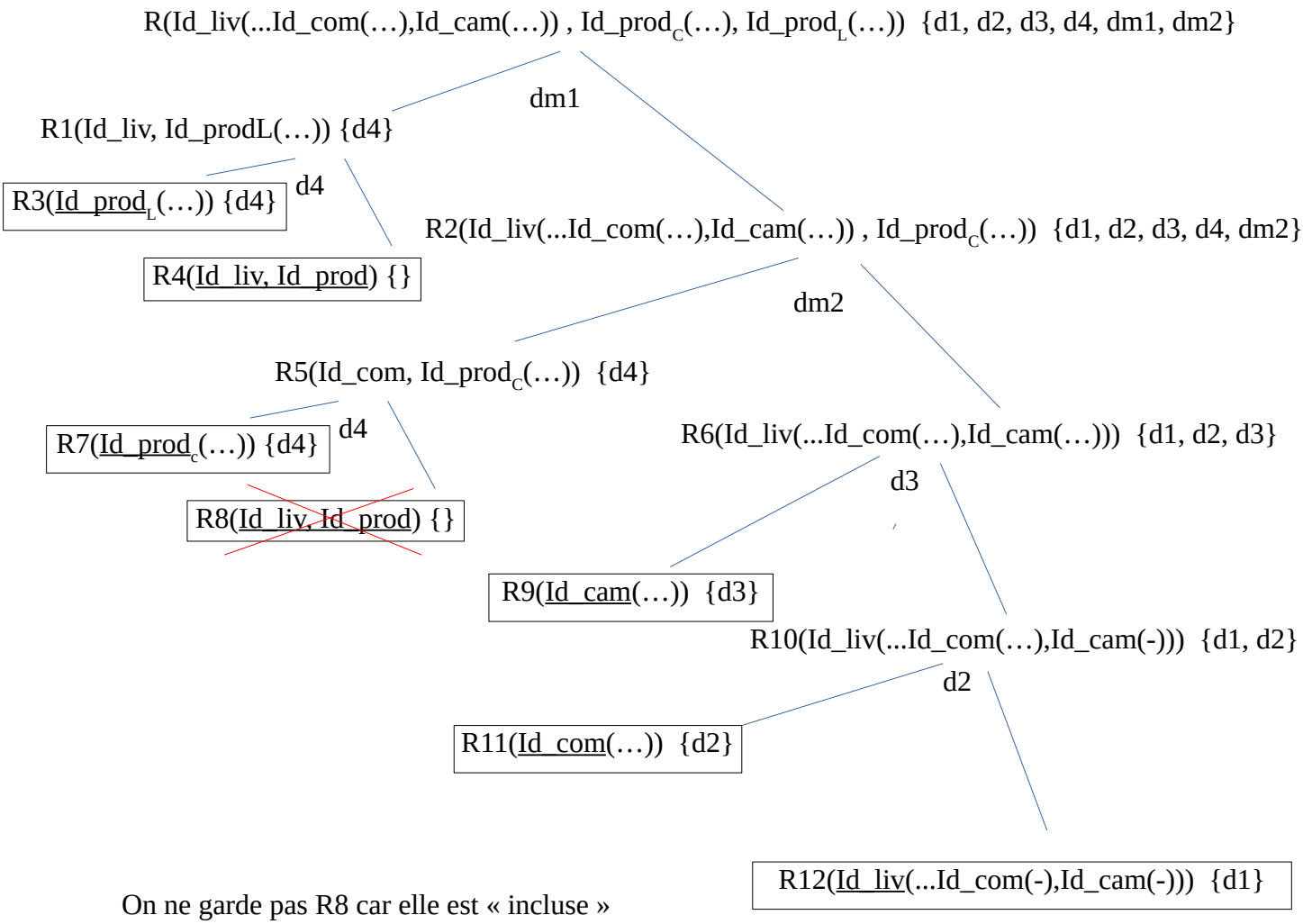
/* client est traité ailleurs, je ne garde que l'attribut Id_cli */

/* personnel est traité ailleurs, je ne garde que l'attribut Id_pers */

Les DM

dm1 : Id_liv →→ $Id_pro_L$(...)

dm2 : Id_com →→ $Id_pro_C$(…)




On ne garde pas R8 car elle est « incluse » dans R4.
La décomposition est donc :
R3, R4,R7,R9,R11,R12